

1. Phân hoạch tương đương và giá trị biên

Biến `age`

Miền hợp lệ: $18 \leq \text{age} \leq 65$

Lớp	Giá trị
Không hợp lệ nhỏ hơn min	$\text{age} < 18$
Hợp lệ	18 đến 65
Không hợp lệ lớn hơn max	$\text{age} > 65$

Giá trị biên cần test:

17, 18, 19, 64, 65, 66

Biến `income`

Miền hợp lệ: $5.0 \leq \text{income} \leq 500.0$

Lớp	Giá trị
Không hợp lệ nhỏ hơn min	$\text{income} < 5.0$
Hợp lệ	5.0 đến 500.0
Không hợp lệ lớn hơn max	$\text{income} > 500.0$

Giá trị biên cần test:

4.9, 5.0, 5.1, 499.9, 500.0, 500.1

Ngoài ra, do logic nghiệp vụ có mốc 15.0, cần test thêm:

14.9, 15.0, 15.1

Biến `credit_score`

Miền hợp lệ: $300 \leq \text{credit_score} \leq 850$

Lớp	Giá trị
Không hợp lệ nhỏ hơn min	$\text{credit_score} < 300$
High Risk	300 đến 500

Lớp	Giá trị
Medium Risk	501 đến 700
Low Risk	701 đến 850
Không hợp lệ lớn hơn max credit_score > 850	

Giá trị biên cần test:

299, 300, 301, 499, 500, 501, 699, 700, 701, 849, 850, 851

2. Bảng quyết định rút gọn

Ta xét các đầu vào hợp lệ.

Các điều kiện chính:

Điều kiện	Giá trị
Risk	High / Medium / Low
Income	< 15.0 / ≥ 15.0
Employment	C / F

Bảng quyết định đầy đủ

Rule	Risk	Income	Employment	Kết quả
R1	High	< 15	C	REJECT
R2	High	< 15	F	REJECT
R3	High	≥ 15	C	REJECT
R4	High	≥ 15	F	REJECT
R5	Medium	< 15	C	REJECT
R6	Medium	< 15	F	REJECT
R7	Medium	≥ 15	C	APPROVE
R8	Medium	≥ 15	F	MANUAL REVIEW
R9	Low	< 15	C	MANUAL REVIEW
R10	Low	< 15	F	REJECT

Rule	Risk	Income	Employment	Kết quả
R11	Low	≥ 15	C	APPROVE
R12	Low	≥ 15	F	MANUAL REVIEW

Bảng quyết định rút gọn

Rule	Điều kiện	Kết quả
R1	Risk = High	REJECT
R2	Income < 15 và Risk = Medium	REJECT
R3	Income < 15 và Employment = F	REJECT
R4	Income < 15 và Risk = Low và Employment = C	MANUAL REVIEW
R5	Income ≥ 15 và Employment = C và Risk = Medium hoặc Low	APPROVE
R6	Income ≥ 15 và Employment = F và Risk = Medium hoặc Low	MANUAL REVIEW

Vậy số kịch bản tối thiểu cần kiểm thử cho logic nghiệp vụ là **6 test cases**.

3. Danh sách test cases hoàn chỉnh

Test case kiểm tra input không hợp lệ

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC01	17	20.0	700	C	Invalid Input
TC02	18	20.0	700	C	MANUAL REVIEW / APPROVE tùy rule
TC03	65	20.0	700	C	APPROVE
TC04	66	20.0	700	C	Invalid Input
TC05	30	4.9	700	C	Invalid Input
TC06	30	5.0	700	C	REJECT
TC07	30	500.0	700	C	APPROVE
TC08	30	500.1	700	C	Invalid Input
TC09	30	20.0	299	C	Invalid Input
TC10	30	20.0	300	C	REJECT

TC	age	income	credit_score	employment	Expected
TC11	30	20.0	850	C	APPROVE
TC12	30	20.0	851	C	Invalid Input
TC13	30	20.0	700	X	Invalid Input

Test case theo bảng quyết định rút gọn

TC	age	income	credit_score	employment	Mục tiêu	Expected
TC14	30	10.0	400	C	High Risk	REJECT
TC15	30	20.0	400	F	High Risk	REJECT
TC16	30	14.9	600	C	Income < 15, Medium	REJECT
TC17	30	14.9	750	F	Income < 15, Freelance	REJECT
TC18	30	14.9	750	C	Income < 15, Low, Contract	MANUAL REVIEW
TC19	30	15.0	600	C	Income ≥ 15, Medium, Contract	APPROVE
TC20	30	15.0	750	C	Income ≥ 15, Low, Contract	APPROVE
TC21	30	15.0	600	F	Income ≥ 15, Medium, Freelance	MANUAL REVIEW
TC22	30	15.0	750	F	Income ≥ 15, Low, Freelance	MANUAL REVIEW

Link git: https://github.com/petel3126/2526II_INT_2208_8.git